

Projekat: Analitička platforma "HoopMetrics"

Cilj projekta: Napraviti Python aplikaciju u terminalu koja služi kao mini-platforma za košarkašku analitiku. Program obrađuje sirove podatke o igračima, računa timski prosek, generiše izveštaj za trenera i automatski signalizira izmene u petorci na osnovu pravila igre (lične greške i povrede).

Lista zadataka za izradu aplikacije

Faza 1: Unos podataka o timu

Prvi korak je da u sistem uneseš podatke o igračima koje trener ima na raspolaganju za večerašnji meč. Koristi AI kako bi generisao ove podatke, ne moras ručno. Imas ispod demo podatke ako ne želiš da se bakćeš sa ovim. Cilj ovog dela je da provežbaš malo pametnije korišćenje AI za generisanje podataka

- **Zadatak 1.1:** Omogući da se svaki igrač u sistemu vodi pod svojim brojem na dresu.
- **Zadatak 1.2:** Za svakog igrača unesi sledeće ključne informacije: ime i prezime, poziciju na kojoj igra, prosečan broj poena ove sezone, trenutni broj ličnih grešaka na utakmici i informaciju da li je povređen.
- **Zadatak 1.3:** Pripremi poseban, prazan "karton" u sistemu gde će se automatski beležiti igrači koji upadnu u problem sa ličnim greškama.

Faza 2: Pravila igre i provera statusa

Sistem mora da automatski prepozna u kakvom je stanju svaki igrač na osnovu zvaničnih košarkaških pravila.

- **Zadatak 2.1:** Postavi sistem tako da automatski pregleda jednog po jednog igrača sa spiska.
- **Zadatak 2.2:** Automatski dodeli status svakom igraču prateći sledeću logiku:
 - Ako je igrač označen kao povređen, sistem mora da izbací status: **"POVREĐEN"**.
 - Ako igrač ima 6 ili više ličnih grešaka, dobija status: **"ISKLJUČEN (6F)"** i njegovo ime se šalje na listu za hitnu izmenu.
 - Ako ima tačno 5 ličnih grešaka, dobija status: **"OPASNOST (5F)"** i njegovo ime se takođe šalje na listu za izmenu jer mu preći iskljućenje.
 - Ako ne ispunjava nijedan od ovih uslova, njegov status je: **"DOSTUPAN"**.

Faza 3: Kreiranje glavne tabele za trenera

Treneru je na klupi potreban jasan pregled svih igrača u realnom vremenu.

- **Zadatak 3.1:** Nacrtaj preglednu tabelu na ekranu. Kolone moraju biti uredne i poravnate, tako da se u svakom redu jasno vide broj dresa, ime, pozicija, prosečni poeni i trenutni status spremnosti.
- **Zadatak 3.2:** Dok sistem pregleda igrače, neka u pozadini sabira sve njihove poene kako bismo dobili ukupan napadački učinak tima.

Faza 4: Bezbednosna upozorenja i timski prosek

Na samom kraju izveštaja, sistem mora da izvuče zaključke i upozori trenera na kritične tačke.

- **Zadatak 4.1:** Proveri da li na onom "kartonu" za problematične igrače ima zapisanih imena.
- **Zadatak 4.2:** Ako ima igrača koji su pred isključenjem ili su već isključeni, ispiši veliko upozorenje: *"TRENERU: Prilagodi rotaciju!"* i poređaj njihova imena jedno ispod drugog. Ako su svi "čisti", ispiši poruku da je situacija stabilna.
- **Zadatak 4.3:** Izračunaj prosečan broj poena cele ekipe (tako što ćeš ukupan zbir poena podeliti sa brojem igrača u timu) i prikaži taj podatak na dnu ekrana.

Primer rezultata

=== IZVEŠTAJ ZA TRENERSKI TIM: ŽIVI SASTAV ===				
Dres	Ime igrača	Poz.	PPG	Status
#23	Marcus Jordan	Guard	24.5	OPASNOST (5F)
#11	Kyrie Irving Jr.	Guard	18.2	DOSTUPAN
#34	Giannis Antetokounmpo II	Forward	29.1	ISKLJUČEN (6F)
#00	Big Ben Wallace	Center	4.2	POVREĐEN
#07	Kevin Durantula	Forward	26.8	DOSTUPAN

Podaci

Možeš koristiti i ove podatke, a možeš napraviti i svoje, potpuno je svejedno

```
roster = { "23": {"name": "Marcus \"The Brick\" Jordan", "position": "Guard", "points_per_game": 24.5, "recent_fouls": 5, "injured": False}, "11": {"name": "Kyrie Irving Jr.", "position": "Guard", "points_per_game": 18.2, "recent_fouls": 2, "injured": False}, "34": {"name": "Giannis
```

```
Antetokounmpo II", "position": "Forward", "points_per_game": 29.1, "recent_fouls": 6, "injured": False}, "00": {"name": "Big Ben Wallace", "position": "Center", "points_per_game": 4.2, "recent_fouls": 3, "injured": True}, "07": {"name": "Kevin Durantula", "position": "Forward", "points_per_game": 26.8, "recent_fouls": 1, "injured": False} }
```

Tehničke instrukcije

Kako uraditi projekat - guide

Faza 1: Data Structures & Initialization

- **Stavka 1.1: Kreiranje glavne baze tima**
 - **Šta treba da uradiš:** Deklariši promenljivu koja će biti **dictionary**. Unutar tog **dictionary-ja**, kao **keys** postavi brojeve dresova u obliku **string** tipa podataka (pod navodnicima).
- **Stavka 1.2: Unos detalja o igračima (Nested Dictionary)**
 - **Šta treba da uradiš:** Za svaki **key** dodeli **value** koja je takođe novi **nested dictionary**. Unutar tog **nested dictionary-ja** definiši parove **key-value** za attribute igrača: ime (**string**), poziciju (**string**), bodove (**float**), lične greške (**integer**) i status povrede (**boolean** koji može biti samo **True** ili **False**).
- **Stavka 1.3: Kreiranje tracking liste**
 - **Šta treba da uradiš:** Izvan **dictionary-ja**, deklariši novu promenljivu koja će biti prazna **list**. Ona služi za praćenje igrača u problemu sa faulovima, a definiše se otvaranjem i zatvaranjem uglastih zagrada **[]**.

Faza 2: Loops & Conditional Statements

- **Stavka 2.1: Pokretanje petlje kroz rečnik**
 - **Šta treba da uradiš:** Napiši **for loop** koji će iterirati kroz tvoj glavni **dictionary**. Da bi petlja mogla istovremeno da čita i **key** (dres) i **value** (statistiku), upotrebi metodu **.items()** nad **dictionary-jem**. Definiši dve privremene promenljive u petlji (npr. **dres** i **statistika**).
- **Stavka 2.2: Ekstrakcija podataka unutar petlje**
 - **Šta treba da uradiš:** Sav kod odavde mora biti unutar tela petlje (**indentovan**). Kreiraj lokalne promenljive u koje ćeš izvući **values** iz **nested dictionary-ja** tako što ćeš pozvati promenljivu **statistika** i u uglastim zagradama navesti tačan **key** (npr. **statistika["name"]**, **statistika["recent_fouls"]**).
- **Stavka 2.3: Logička provera (Conditional Statements)**

- **Šta treba da uradiš:** Odmah ispod toga, započni lanac provera koristeći **if**, **elif** i **else statements**.
- **Prvi korak (if):** Proveri da li je **boolean** promenljiva za povredu jednaka **True**. Ako jeste, postavi novu promenljivu **status** na **string** "POVREĐEN".
- **Drugi korak (elif):** Proveri da li je **integer** promenljiva za faulove veća ili jednaka 6. Ako jeste, postavi **status** na "ISKLUČEN" i iskoristi metodu **.append()** nad onom **listom** iz Faze 1 da u nju ubaciš ime trenutnog igrača.
- **Treći korak (elif):** Proveri da li je broj faulova tačno jednak 5 (koristeći **comparison operator ==**). Ako jeste, postavi **status** na "OPASNOST" i ponovo izvrši **.append()** da dodaš ime u istu **listu**.
- **Četvrti korak (else):** Za sve ostale slučajeve koji ne ispunjavaju gornje uslove, postavi promenljivu **status** na **string** "DOSTUPAN".

Faza 3: Data Aggregation & String Formatting

(Sve stavke u ovoj fazi se i dalje nalaze unutar glavnog **for loop-a**)

- **Stavka 3.1: Inkrementacija i sabiranje za prosek**
 - **Šta treba da uradiš:** Pre samog **for loop-a** (u Fazi 1) deklariraj promenljivu **ukupno_poena** i inicijalizuj je na **0**. Sada, na dnu petlje, uradi **inkrementaciju** tako što ćeš **float value** poena trenutnog igrača dodati na tu promenljivu (koristeći **assignment operator +=**).
- **Stavka 3.2: Formatirani ispisi (f-strings)**
 - **Šta treba da uradiš:** Upotrebi funkciju **print()** kombinovanu sa **f-stringom** (slovo **f** ispred navodnika). Unutar navodnika, svaku promenljivu stavi u vitičaste zagrade **{}**. Da bi kolone bile poravnate u terminalu, unutar zagrada dodaj **format specifiers** za širinu, na primer **{ime:<25}** (levo poravnanje na 25 karaktera).

Faza 4: Post-Processing & Final Metrics

(Ova faza se piše na samom dnu fajla i njen kod **NE SME** biti **indentovan**, jer se izvršava tek kada se glavni **for loop** potpuno završi)

- **Stavka 4.1: Evaluacija dužine liste**
 - **Šta treba da uradiš:** Napiši novi, izdvojeni **if / else statement**. U **if** delu proveri dužinu tvoje **tracking liste** koristeći ugrađenu funkciju **len()**. Uslov treba da proverava da li je dužina veća od 0.
- **Stavka 4.2: Iteracija kroz tracking listu**

- **Šta treba da uradiš:** Unutar tog **if** bloka, prvo odšampaj tekst naslova za upozorenje. Odmah ispod toga pokreni novi, zasebni **for loop** koji će proći isključivo kroz elemente te **liste** i običnom **print()** funkcijom ih ispisati jedan ispod drugog.
- **Stavka 4.3: Else Block**
 - **Šta treba da uradiš:** U **else** bloku ovog **conditional statement-a** (koji se aktivira ako je dužina **liste** jednaka nuli), jednostavno odšampaj **string** poruku da nema igrača u problemu sa faulovima.
- **Stavka 4.4: Proračun proseka (Arithmetic Operations)**
 - **Šta treba da uradiš:** Na samom kraju, napravi promenljivu **prosek**. Izračunaj njenu **value** tako što ćeš podeliti akumuliranu promenljivu **ukupno_poena** sa ukupnim brojem elemenata u rečniku (broj elemenata dobijaš ponovnim korišćenjem funkcije **len()** nad glavnim **dictionary-jem roster**). Odšampaj taj finalni rezultat.